

Math Master

বিসিএস ও অন্যান্য সকল চাকরি প্রস্তুতির
পূর্ণাঙ্গ লেকচার সিরিজ

মোঃ ইকরাম হোসাইন
Live MCQ এক্সপার্ট

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

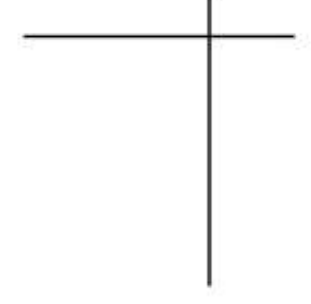
 livemcq.com

 01701377322

Math Master

লেকচার - ১৭

আজকের টপিক:



বীজগাণিতিক সূত্রাবলি পর্ব- ১

Join Now ▶



livemcq.com



01701377322

Class Highlights

- ❑ BCS প্রিলিমিনারি পরীক্ষার টপিক বিশ্লেষণ।
- ❑ ১১-২০তম গ্রেড এর যেকোন পরীক্ষায় আসার মতো প্রশ্ন নিয়ে পর্যালোচনা।
- ❑ বিষয়ভিত্তিক পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা।
- ❑ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা।
- ❑ শর্টকাট টেকনিক

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

- ☐ $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- ☐ $(a + b)^2 = (a - b)^2 + 4ab$ ~~✗✗✗~~
- ☐ $(a - b)^2 = \underline{a^2 - 2ab + b^2}$
- ☐ $(a - b)^2 = \underline{(a + b)^2 - 4ab}$ ~~✗✗✗~~
- ☐ $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$
- ☐ $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab / (a - b)^2 + 2ab$ ~~✗✗✗~~
- ☐ $2(a^2 + b^2) = (a + b)^2 + (a - b)^2$ ~~✗✗✗~~
- ☐ $4ab = (a + b)^2 - (a - b)^2$ ~~✗✗✗~~
- ☐ $ab = \frac{1}{4} \{(a + b)^2 - (a - b)^2\}$ ~~✗✗✗~~
- ☐ $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$
- ☐ $(a - b - c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 - 2ab + 2bc - 2ca$

বীজগাণিতিক সূত্রাবলির প্রমাণ

$$\square (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad \checkmark$$

$$\square a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab \quad \checkmark$$

$$\square (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad \checkmark$$

$$\square a^2 + b^2 = (a - b)^2 + 2ab \quad \checkmark$$

$$(a - b)^2 = (a - b)(a - b)$$

$$= a^2 - ab - ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab$$

$$a^2 + b^2 = (a - b)^2 + 2ab$$

$$(a + b)^2 = (a + b)(a + b)$$

$$= a^2 + ab + ab + b^2$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$$

$$(a + b)^2 - 2ab = a^2 + b^2$$

$$a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$$

বীজগাণিতিক সূত্রাবলির প্রমাণ

~~***~~ $\square (a + b)^2 = (a - b)^2 + 4ab$

$\square (a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab$

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
 $= a^2 - 2ab + b^2 + 4ab$

$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ ~~***~~ $(a+b)^2 = (a-b)^2 + 4ab$

$= a^2 + 2ab + b^2 - 4ab$

~~***~~ $(a-b)^2 = (a+b)^2 - 4ab$

বীজগাণিতিক সূত্রাবলির প্রমাণ

$$\square \underline{2(a^2 + b^2)} = \underline{(a + b)^2} + (a - b)^2$$

$$\begin{aligned}(a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\(a-b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2 \\ \hline (a+b)^2 + (a-b)^2 &= 2a^2 + 2b^2\end{aligned}$$

বীজগাণিতিক সূত্রাবলির প্রমাণ

□ $4ab = (a + b)^2 - (a - b)^2$ ✓✓

□ $ab = \frac{1}{4} \{(a + b)^2 - (a - b)^2\}$

$4ab = (a+b)^2 - (a-b)^2$

$ab = \frac{(a+b)^2 - (a-b)^2}{4}$

$= \frac{(a+b)^2}{4} - \frac{(a-b)^2}{4}$

✓✓✓ $ab = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2$

~~$a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$~~

~~$a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$~~

$$\begin{array}{r} - \\ + \\ - \\ \hline 4ab = (a+b)^2 - (a-b)^2 \end{array}$$

$ab = \frac{1}{4} \{(a+b)^2 - (a-b)^2\}$

=

বীজগাণিতিক সূত্রাবলির প্রমাণ

$$\square (a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca \quad 2(ab+bc+ca)$$

$$\begin{aligned} & \{ \underline{(a+b)} + \underline{c} \}^2 \\ &= (\underline{a+b})^2 + 2(\underline{a+b})c + c^2 \\ &= \underline{a^2 + 2ab + b^2} + \underline{2ac + 2bc} + c^2 \\ &= \underline{a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \underline{(a+b+c)^2} = \underline{a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca} \\ & \underline{a^2 + b^2 + c^2} = (a+b+c)^2 - 2(ab+bc+ca) \\ & \underline{2(ab+bc+ca)} = (a+b+c)^2 - (a^2 + b^2 + c^2) \end{aligned}$$

বীজগাণিতিক সূত্রাবলির প্রমাণ

$$\square (a + b - c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab - 2bc - 2ca$$

$$\{ (a+b) + (-c) \}^2$$

$$= (a+b)^2 + 2(a+b)(-c) + (-c)^2$$

$$= a^2 + 2ab + b^2 - 2ac - 2bc + c^2$$

$$= a^2 + b^2 + c^2 + 2ab - 2ac - 2ca$$

বীজগাণিতিক সূত্রাবলির প্রমাণ

$$\square \underline{(a - b + c)^2} = a^2 + b^2 + c^2 - \underline{2ab} - \underline{2bc} + \underline{2ca}$$

$$= \{ (a-b) + c \}^2$$

$$= (a-b)^2 + 2 \cdot (a-b) c + c^2$$

$$= a^2 - 2ab + b^2 + 2ac - 2bc + c^2$$

$$= a^2 + b^2 + c^2 - 2ab - 2bc + 2ca$$

বীজগাণিতিক সূত্রাবলির প্রমাণ

$$\boxed{\times} (a - b - c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 - 2ab + 2bc - 2ca$$

$$= \{(a-b) + (-c)\}^2$$

$$= (a-b)^2 + 2(a-b)(-c) + (-c)^2$$

$$= a^2 - 2ab + b^2 - 2ca + 2bc + c^2$$

$$= a^2 + b^2 + c^2 - 2ab + 2bc - 2ca$$

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ P এর মান কত হলে $4x^2 - Px + 9$ একটি পূর্ণবর্গ হবে? [১২তম বিসিএস]

$$\begin{aligned} &4x^2 - Px + 9 \\ &= (2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 3 + (3)^2 \\ &= (2x - 3)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &(a-b)^2 \\ &= (a-b)^2 \end{aligned}$$

ক) 12

খ) 10

গ) 6

ঘ) কোনটিই নয়

উত্তর: ক) 12

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ $9x^2 + 16y^2$ এর সাথে কত যোগ করলে যোগফল পূর্ণ বর্গ রাশি হবে? [১২তম
বিসিএস]

$$9x^2 + 16y^2$$

$$(3x)^2 + 2 \cdot 3x \cdot 4y + (4y)^2 - 24xy$$

$$(3x + 4y)^2 - 24xy + 24xy$$

ক) $12ab$ ~~xy~~

খ) $18ab$ ~~xy~~

গ) $6ab$ ~~6xy~~

ঘ) $24ab$ ~~24xy~~

উত্তর: ঘ) ~~24ab~~

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ $4a^2 + 9b^2$ এর সাথে কত যোগ করলে যোগফল পূর্ণ বর্গ রাশি হবে? [প্রাথমিক
সহকারি শিক্ষক-২০১৯]

$$\begin{aligned} &4a^2 + 9b^2 \\ &\boxed{(2a)^2 + 2 \cdot 2a \cdot 3b + (3b)^2} - 12ab \\ &\underline{(2a + 3b)^2} - \cancel{12ab} + \cancel{12ab} \end{aligned}$$

ক) $9ab$

খ) $12ab$

গ) $6ab$

ঘ) $24ab$

উত্তর: ১) $12ab$

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ $16x^2 + Px + 25$ রাশিটি পূর্ণবর্গ হতে হলে p এর মান কত হতে হবে? [১২তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন-২০১৫]

$$\begin{aligned} &16x^2 + Px + 25 \\ &= (4x)^2 + 2 \cdot 4x \cdot 5 + (5)^2 \\ &= (4x + 5)^2 \end{aligned}$$

ক) ২০

খ) ১০

গ) ৪০

ঘ) ১৫

উত্তর: গ) ৪০

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store



livemcq.com



01701377322

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ $x^2 - 8x - 8y + 16 + y^2$ এর সাথে কত যোগ করলে যোগফল একটি পূর্ণবর্গ হবে? [৩২তম ও ১২তম বিসিএস]

$$\begin{aligned} & x^2 - 8x - 8y + 16 + y^2 \\ &= (x^2 - 4x + 4) + 2(-4)y + 2(-4)y + 2(-4)y + 4 + 4 + y^2 - 2xy \\ &= (x - 4 + y)^2 - 2xy + 2xy \end{aligned}$$

$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$

ক) $4xy$

খ) $2xy$

গ) $6xy$

ঘ) $8xy$

উত্তর: খ) $2xy$

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ $\frac{x}{y}$ এর সাথে কত যোগ করলে যোগফল $\frac{y}{x}$ হবে? [৩৩তম বিসিএস প্রিলি]

$$\begin{aligned}\frac{x}{y} + \underline{A} &= \frac{y}{x} \\ \Rightarrow A &= \frac{y}{x} - \frac{x}{y} \\ &= \frac{y^2 - x^2}{xy}\end{aligned}$$

উত্তর:

গ) $\frac{y^2 - x^2}{xy}$

ক) $\frac{x^2 - y^2}{xy}$

খ) $\frac{2x^2 - y^2}{xy}$

গ) $\frac{y^2 - x^2}{xy}$

ঘ) $\frac{x^2 - 2y^2}{xy}$

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ $\frac{x}{y}$ এর সাথে কত যোগ করলে যোগফল $\frac{2y}{x}$ হবে? [সহকারি শিক্ষক-২০১৮]

$$\begin{aligned}\frac{x}{y} + A &= \frac{2y}{x} \\ A &= \frac{2y}{x} - \frac{x}{y} \\ &= \frac{2y^2 - x^2}{xy}\end{aligned}$$

ক) $\frac{x^2 - y^2}{xy}$

খ) $\frac{2y^2 - x^2}{xy}$

গ) $\frac{y^2 - x^2}{xy}$

ঘ) $\frac{x^2 - 2y^2}{xy}$

উত্তর: খ) $\frac{2y^2 - x^2}{xy}$

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ $\frac{x}{y}$ এর সাথে কত যোগ করলে যোগফল $\frac{x(1+y)}{y}$ হবে? [সহকারি শিক্ষক-২০২৪]

$$\frac{x}{y} + A = \frac{x(1+y)}{y}$$

$$A = \frac{x+xy}{y} - \frac{x}{y}$$

$$= \frac{x+xy-x}{y}$$

$$= \frac{xy}{y}$$

$$= x$$

উত্তর: (গ) x

ক) $\frac{x^2-y^2}{xy}$

খ) $\frac{2y^2-x^2}{xy}$

গ) x

ঘ) y

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ $x^2 - 3x - 2$ কে $(x + 1)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ কি হবে? [প্রাথমিক সহকারি শিক্ষক-২০১৯]

(1) $x^2 - 3x - 2$
 $x^2 - 3x - 2$
 $\therefore -4$

$(x+1) \overline{) x^2 - 3x - 2}$
 $x^2 + x$
 $\hline -4x - 2$
 $-4x - 4$
 $\hline +2$

$x+1=0$
 $x=-1$
 $x^2 - 3x - 2$
 $(-1)^2 - 3(-1) - 2$
 $1 + 3 - 2$
 $\textcircled{2}$

উত্তর: $\textcircled{\text{খ) 2}}$

ক) 3

খ) 2

গ) -2

ঘ) 1

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ $x^3 - x^2$ কে $x - 2$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ কি হবে? [মেডিকেল টেকনিশিয়ান-২৩]

$$\begin{array}{r} x-2 \overline{) x^3 - x^2} \quad (x^2 + x + 2) \\ \underline{x^3 - 2x^2} \\ 2x^2 \\ \underline{2x^2 - 4x} \\ 4x \\ \underline{4x - 8} \\ 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x^3 - x^2 \\ 2^3 - 2^2 \\ 8 - 4 \\ = 4 \end{array}$$

উত্তর: ক) 4

ক) 4

খ) 2

গ) -6

ঘ) -8

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ $x^2 + 7x + p$ যদি $x - 5$ দ্বারা বিভাজ্য হয়, তবে p এর মান কত হবে? [১৬তম প্রশ্নক
নিবন্ধন-১৯]

$$5^2 + 7 \times 5 + p = 0$$

$$25 + 35 + p = 0$$

$$60 + p = 0$$

$$p = \boxed{-60}$$

$$\begin{array}{r} x-5 \overline{) x^2 + 7x + p} \\ \underline{x^2 - 5x} \\ 12x + p \\ \underline{12x - 60} \\ p + 60 \end{array}$$

ক) 61

খ) 62

গ) -60

ঘ) -80

উত্তর: গ) -60

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

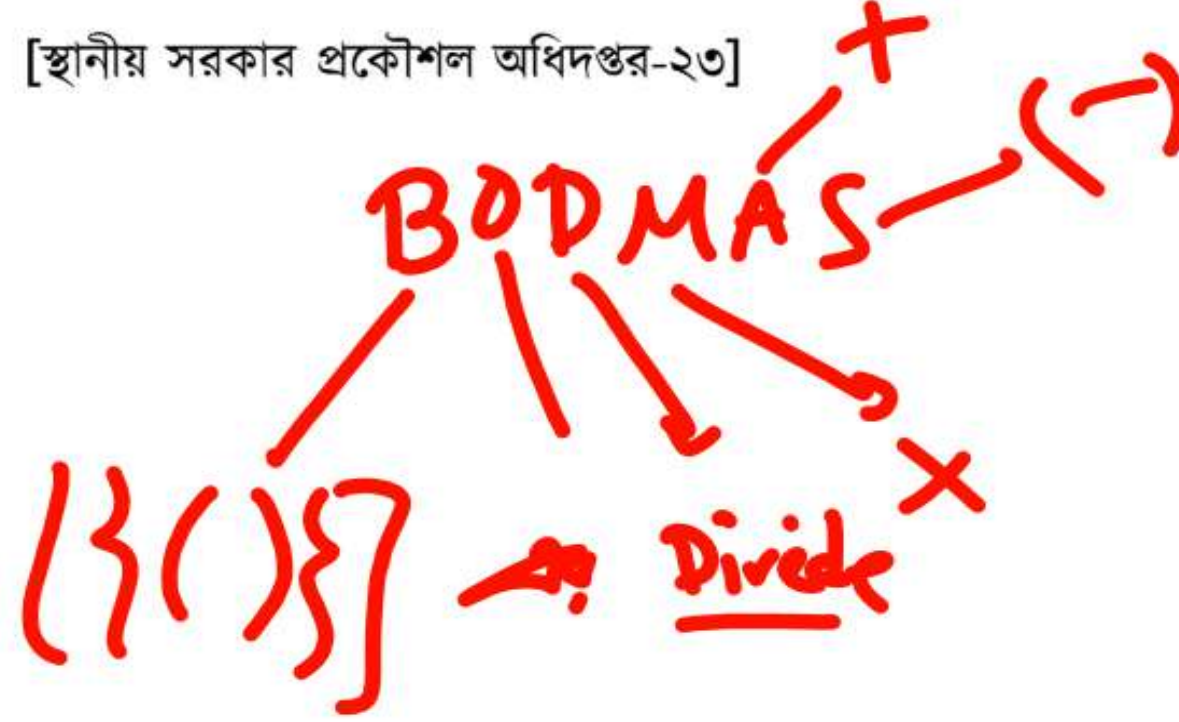
বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ $a - \{ a - (a + 1) \} = ?$ [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২৩]

$$= a - \{ a - a - 1 \}$$

$$= a - \cancel{a} + \cancel{a} + 1$$

$$= a + 1$$



ক) $a - 1$

খ) 1

গ) a

ঘ) $a + 1$

উত্তর: ঘ) $a + 1$

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ $a - [a - \{a - (a - 1)\}] = ?$ [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২৩]

$$= a - [a - \{a - a + 1\}]$$

$$= a - [a - a + a - 1]$$

$$= \cancel{a} - \cancel{a} + \cancel{a} - \cancel{a} + 1$$

$$= 1$$

উত্তর: খ) 1

ক) $2a - 1$

খ) 1

গ) a

ঘ) $2a + 1$

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ $a - [a - \{a - (a - \overline{a - 1})\}] = ?$ [বেসরকারি বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ-২৪]

$$\begin{aligned} &= a - [a - \{a - (a - a + 1)\}] \\ &= a - [a - \{a - a + 1\}] \\ &= a - [a - 1 + 1] \\ &= a - [a] \end{aligned}$$

উত্তর: ক) $a - 1$

ক) $a - 1$

খ) 1

গ) -1

ঘ) $a + 1$

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ $(-1) \times (-1) \times (-1) + (-1) (-1) = ?$ [প্রাথমিক সহকারি শিক্ষক-২০১৯]

$= -1 + 1$

BODMAS

০

উত্তর: ক) ০

ক) ০
খ) ১
গ) -২
ঘ) ২

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

 livemcq.com

 01701377322

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}+2} =$ কত? [প্রাথমিক সহকারি শিক্ষক-২০২৪]

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sqrt{2}(\sqrt{6}-2)}{(\sqrt{6}+2)(\sqrt{6}-2)} \\
 &= \frac{\sqrt{12}-2\sqrt{2}}{(\sqrt{6})^2-(2)^2} \\
 &= \frac{\sqrt{12}-2\sqrt{2}}{6-4} \\
 &= \frac{2\sqrt{3}-2\sqrt{2}}{2} \\
 &= \sqrt{3}-\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

উত্তর: খ) $\sqrt{3}-\sqrt{2}$

ক) $3-\sqrt{2}$

খ) $\sqrt{3}-\sqrt{2}$

গ) $\sqrt{3}+\sqrt{2}$

ঘ) $\sqrt{3}+2$

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{6}+\sqrt{3}} =$ কত? [মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন সিপাই-২১]

$$= \frac{\sqrt{3}(\sqrt{6}-\sqrt{3})}{(\sqrt{6}+\sqrt{3})(\sqrt{6}-\sqrt{3})}$$

$$= \frac{\sqrt{18} - (\sqrt{3})^2}{(\sqrt{6})^2 - (\sqrt{3})^2}$$

$$= \frac{\sqrt{9 \times 2} - 3}{6 - 3}$$

$$\frac{3\sqrt{2} - 3}{3}$$

$$= \frac{3(\sqrt{2} - 1)}{3}$$

$$= \sqrt{2} - 1$$

উত্তর: ~~ঘ)~~ $\sqrt{2}-1$

ক) $\sqrt{2}+1$

খ) $\sqrt{3}-\sqrt{2}$

গ) $\sqrt{3}+\sqrt{2}$

ঘ) $\sqrt{2}-1$

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

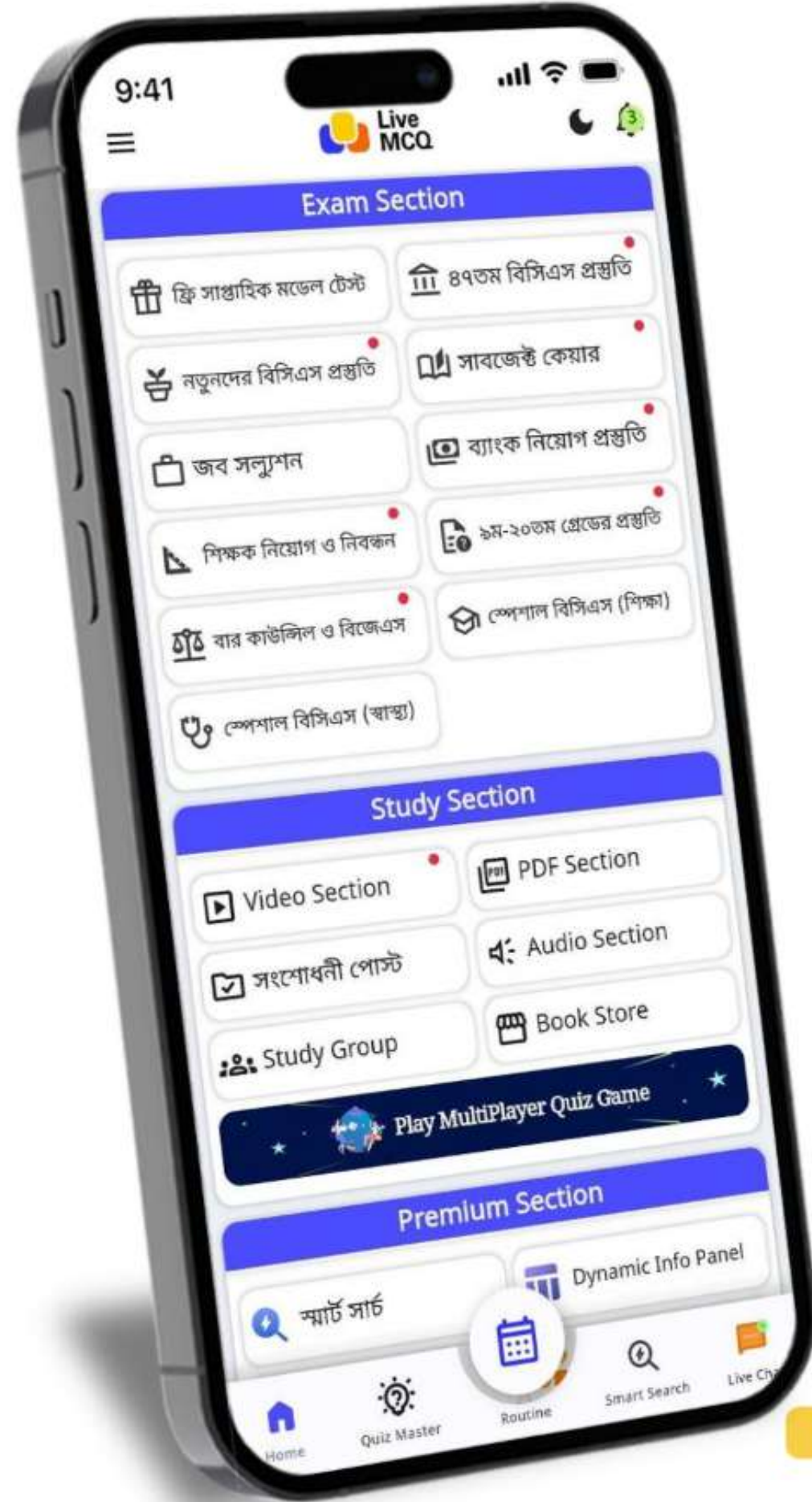
Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322



ধন্যবাদ

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322